

香港中學文憑試 數學 必修部分 — 試卷二 (模擬卷) PAPER 2

75 分鐘 (1.25 小時)

指示

1. 閱讀答題紙上的指示。開考後先貼上條碼標籤。
2. 本卷全部題目分數相等。
3. 答全部題目。用 HB 鉛筆在答題紙上填畫答案。
4. 每題只可填畫一個答案；填多於一個答案該題不給分。
5. 答錯不扣分。

考試結束前不可取走試卷

甲部有 30 題，乙部有 15 題。

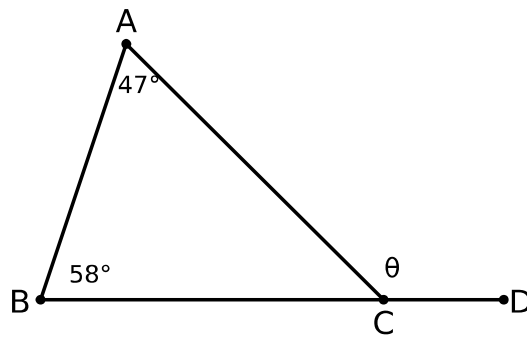
本試卷的圖形不一定依比例繪畫。為每題選出最佳答案。

甲部

1. 化簡 $\frac{a^5b^{-3}}{a^{-1}b^2}$ 。
A. $\frac{a^6}{b}$
B. $\frac{a^6}{b^5}$
C. $\frac{a^4}{b^5}$
D. a^6b^5
2. 把 0.0000807 以科學記數法表示。
A. 8.07×10^{-4}
B. 80.7×10^{-6}
C. 8.07×10^5
D. 8.07×10^{-5}
3. 解 $6(x - 3) = 3x + 6$ 。
A. $x = 6$
B. $x = 24$
C. $x = 4$
D. $x = 8$
4. 化簡 $\frac{x^2 - 49}{x^2 - 3x - 28}$ 。
A. $\frac{x - 7}{x + 4}$
B. $\frac{x + 7}{x - 4}$
C. $\frac{x - 7}{x - 4}$
D. $\frac{x + 7}{x + 4}$
5. 因式分解 $216a^3 - 125$ 。
A. $(6a - 5)(36a^2 - 30a + 25)$
B. $(6a + 5)(36a^2 - 30a + 25)$
C. $(6a - 5)(36a^2 + 30a + 25)$
D. $(6a - 5)(6a^2 + 30a + 25)$
6. 若 $y = \frac{3x + 7}{x - 4}$ ，以 y 表示 x 。
A. $x = \frac{4y - 7}{y - 3}$
B. $x = \frac{4y + 7}{y + 3}$
C. $x = \frac{7 - 4y}{y - 3}$
D. $x = \frac{4y + 7}{y - 3}$
7. 解 $3^x = 80$ （準確至三位有效數字）。
A. 3.99
B. 3.98
C. 1.90
D. 26.7
8. 設 α 及 β 為方程 $3x^2 - 11x + 2 = 0$ 的兩根。求 $\alpha^2 + \beta^2$ 。
A. $\frac{121}{9}$
B. $\frac{109}{9}$
C. $\frac{115}{9}$
D. $\frac{97}{9}$

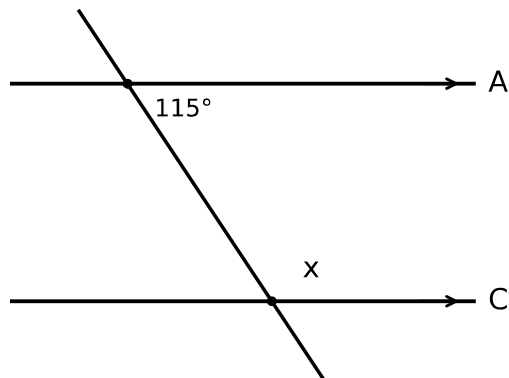
9. 若方程 $x^2 - kx + (5k - 16) = 0$ 有兩個相等的實根，求 k 。
- A. $k = -4$ 或 $k = -16$ B. 只有 $k = 16$
C. $k = 8$ 或 $k = 2$ D. $k = 4$ 或 $k = 16$
10. 解 $x^2 - 3x - 28 \leq 0$ 。
- A. $x \leq -4$ 或 $x \geq 7$ B. $-4 \leq x \leq 7$
C. $-7 \leq x \leq 4$ D. $4 \leq x \leq 7$
11. 某等差數列的第 2 項及第 6 項分別為 11 及 39。求首 16 項之和。
- A. 880 B. 904
C. 928 D. 452
12. 某等比數列為 6, 12, 24, ...。求第 8 項。
- A. 384 B. 768
C. 1536 D. 512
13. 求 $4x^3 - 2x^2 + 5x - 3$ 除以 $x + 1$ 時的餘數。
- A. 4 B. 14
C. -6 D. -14
14. 已知 y 與 x^2 成反變。當 $x = 2$ 時 $y = 25$ 。求當 $x = 5$ 時 y 的值。
- A. 4 B. 10
C. 62.5 D. 100
15. 某物品連續給予 20% 及 25% 折扣。求整體折扣百分率。
- A. 45% B. 60%
C. 40% D. 5%
16. 某數列為 10, 17, 24, 31, ...。求第 16 項。
- A. 122 B. 108
C. 115 D. 112
17. 把 \$25000 以年利率 8% (每年複息一次) 存入銀行 2 年。求本利和 (準確至最接近的元)。
- A. \$29000 B. \$27000
C. \$28800 D. \$29160
18. 化簡 $\sqrt{128} - \sqrt{32}$ 。
- A. $4\sqrt{2}$ B. $12\sqrt{2}$
C. $\sqrt{96}$ D. $96\sqrt{2}$

19. 在圖中， $\triangle ABC$ 中， $\angle A = 47^\circ$ 及 $\angle B = 58^\circ$ 。求 $\angle ACD$ ，其中 D 在 BC 的延線上。



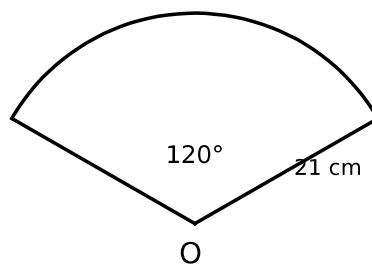
- A. 75°
C. 122°
- B. 105°
D. 90°

20. 在圖中， $AB \parallel CD$ ，而一條橫截線與它們相交。已知圖中所示的角為 115° 。求 x 。



- A. 115°
C. 65°
- B. 57.5°
D. 25°

21. 在圖中，一扇形的半徑為 21 **cm**，圓心角為 120° 。求該弧的長度（以 π 表示）。



- A. 7π cm B. 14π cm
C. 147π cm D. 42π cm

22. 求點 $(2, 6)$ 及 $(10, 21)$ 之間的距離。

- A. 17
C. $\sqrt{23}$
- B. 23
D. 289

23. 求垂直於直線 $8x - 3y = 5$ 的直線的斜率。

A. $\frac{8}{3}$
C. $\frac{3}{8}$

B. $-\frac{3}{8}$
D. $-\frac{8}{3}$

24. 求圓 $x^2 + y^2 + 8x - 14y - 16 = 0$ 的圓心及半徑。

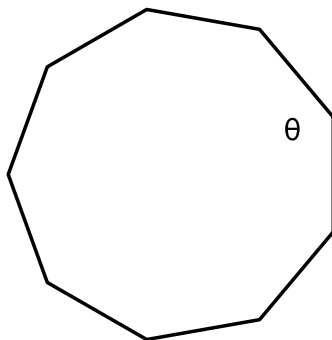
A. 圓心 $(4, -7)$ ，半徑 $r = 9$

B. 圓心 $(-4, 7)$ ，半徑 $r = 81$

C. 圓心 $(-8, 14)$ ，半徑 $r = 9$

D. 圓心 $(-4, 7)$ ，半徑 $r = 9$

25. 圖中所示為一個正九邊形。求每隻內角 θ 。



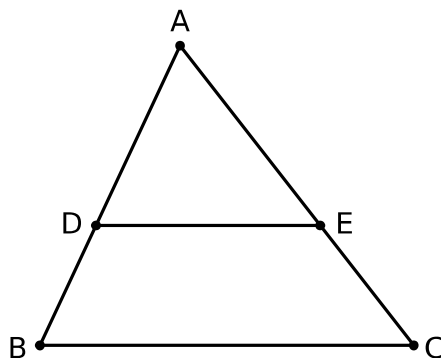
A. 40°

B. 144°

C. 135°

D. 140°

26. 在圖中， $DE \parallel BC$ 。已知 $AD = 9$ 、 $DB = 6$ 及 $AE = 15$ 。求 EC 。



A. 10

B. 22.5

C. 6

D. 15

27. 求半徑為 6 cm 的球的體積（以 π 表示）。

A. $72\pi \text{ cm}^3$

B. $288\pi \text{ cm}^3$

C. $216\pi \text{ cm}^3$

D. $36\pi \text{ cm}^3$

28. 若 11, 17, x , 24 的平均數為 20，求 x 。

A. 20

B. 24

C. 28

D. 26

29. 求數據 5, 8, 11, 13, 17, 20 的中位數。

A. 12

B. 11

C. 13

D. 12.5

30. 擲一粒公平骰子。求出現偶數的概率。

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{2}{3}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{1}{6}$

乙部

31. 設 $a > b$ ，其中 a 及 b 為實數。I. $a^2 > b^2$ II. $a - b > 0$ III. $-a < -b$ 下列何者為正確？

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III

32. 設 x 及 y 為正數。I. $\log \frac{x}{y} = \log x - \log y$ II. $\log(x + y) = \log x \times \log y$ III. $\log(x^4) = 4\log x$ 下列何者為正確？

A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III

33. 考慮二次函數 $y = x^2 - 14x + 58$ 。I. 圖像的頂點為 (7, 9) II. 圖像開口向上 III. 圖像與 x 軸相交於兩點 下列何者為正確？

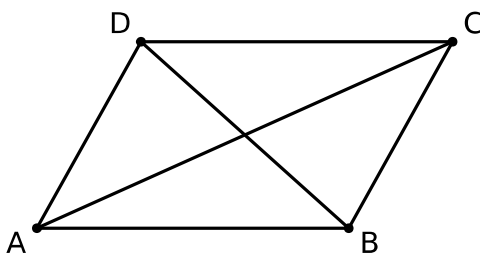
A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III

34. 設 ABCD 為一平行四邊形。I. 兩雙對角分別相等 II. 兩對角線互相垂直 III. $AB \parallel DC$ 及 $AD \parallel BC$ 下列何者為正確？



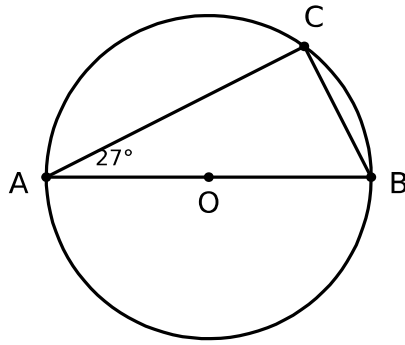
A. 只有 I 及 II

B. 只有 I 及 III

C. 只有 II 及 III

D. I、II 及 III

35. 在圖中， AB 為圓 O 的直徑， C 為圓上一點，且 $\angle BAC = 27^\circ$ 。求 $\angle ABC$ 。



- A. 63°
C. 90°

B. 27°
D. 54°

36. 考慮數列 6, 24, 96, 384, ... 。 I. 它是公比為 4 的等比數列 II. 它是等差數列 III. 第 5 項為 1536 下列何者為正確？
A. 只有 I 及 II
B. 只有 I 及 III
C. 只有 II 及 III
D. I、II 及 III

37. 一組數據的每個數值都乘以 4 再減 6。若原數據的標準差為 9，求新數據的標準差。
A. 30
B. 9
C. 36
D. 42

38. 若 $C^{\{n\}}_{\{2\}} = 105$ ，求 n。
A. 14
B. 105
C. 15
D. 16

39. 設 A 及 B 為互斥事件，且 $P(A) = 0.31$ 、 $P(B) = 0.24$ 。求 $P(A \cup B)$ 。
A. 0.0744
B. 0.07
C. 0.55
D. 0.4756

40. 把 7 件不同的物品排成一行，其中指定的 2 件物品須相鄰。求不同的排法數目。
A. 10080
B. 720
C. 5040
D. 1440

41. 某數列的第 n 項為 $T(n) = 4n^2 + n$ 。求 $T(6) - T(5)$ 。
A. 44
B. 150
C. 105
D. 45

42. 某測驗的平均分為 62 分，標準差為 14 分。一名學生的標準分為 -1.5。求該學生的分數。
A. 41
B. 83
C. 60.5
D. 48

37. 一組數據的每個數值都乘以 4 再減 6。若原數據的標準差為 9，求新數據的標準差。

38. 若 $C^{\{n\}}_{\{2\}} = 105$, 求 n 。

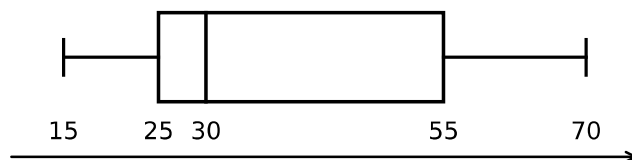
39. 設 A 及 B 為互斥事件，且 $P(A) = 0.31$ 、 $P(B) = 0.24$ 。求 $P(A \cup B)$ 。

40. 把 7 件不同的物品排成一行，其中指定的 2 件物品須相鄰。求不同的排法數目。

41. 某數列的第 n 項為 $T(n) = 4n^2 + n$ 。求 $T(6) - T(5)$ 。

42. 某測驗的平均分為 62 分，標準差為 14 分。一名學生的標準分為 -1.5。求該學生的分數。

43. 圖中的盒鬚圖顯示某分佈的資料。下列關於此分佈的敘述何者正確？



- A. 分佈為負偏（左偏）
B. 分佈為正偏（右偏）
C. 分佈為對稱
D. 四分位數間距為 40
44. 一個袋內有 6 個紅球及 3 個白球。同時隨機抽出 2 個球。求至少抽得 1 個白球的概率。
- A. $\frac{5}{12}$
B. $\frac{7}{12}$
C. $\frac{1}{12}$
D. $\frac{1}{3}$
45. 求數據 3, 6, 9, 12, 15 的方差。
- A. 18
B. 9
C. $3\sqrt{2}$
D. 90

~ 全卷完 ~